

Solides et représentations

cours et exercices corrigés de maths 4e

Un solide occupe l'espace, une feuille est plate : tout le chapitre tient dans cet écart. Vues, perspective, patron, section — ce sont quatre façons de mettre en deux dimensions un objet qui en a trois, et chacune garde certaines informations en en perdant d'autres. Savoir laquelle perd quoi, c'est savoir lire un plan.

LES SEPT SOLIDES

Cube · pavé droit · prisme · cylindre · cône · boule · pyramide

CE QUI LES DISTINGUE

Le nombre et la forme des BASES, et ce qui les relie

LE PIÈGE

Une perspective ment sur les longueurs — on ne mesure jamais dessus

À quoi ça sert : Solides et représentations

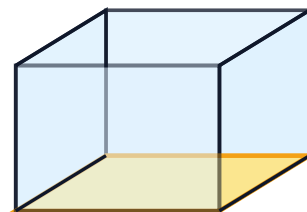
Un plan d'architecte, une notice de meuble, une carte marine : tous résolvent le même problème — montrer en deux dimensions un objet qui en a trois. Et tous choisissent ce qu'ils acceptent de perdre. Le plan d'architecte garde les longueurs et sacrifie le relief : on peut y mesurer, pas s'y représenter la pièce. La perspective d'une notice fait l'inverse : on comprend la forme d'un coup d'œil, mais on ne mesure rien dessus, et c'est pour cela que les cotes y sont écrites en chiffres. Les cartes du monde, elles, sont le cas extrême : la sphère n'ayant aucun patron, toute carte déforme — celle qu'on voit dans les classes agrandit énormément le Groenland, qui paraît aussi grand que l'Afrique alors qu'il en fait le quatorzième. Dans le bâtiment, la section est la représentation reine : une coupe de mur montre d'un seul dessin ce qu'aucune photo ne montrerait, parce qu'elle donne à voir l'intérieur.

Un peu d'histoire : Solides et représentations

La perspective cavalière tire son nom des fortifications : le « cavalier » était un ouvrage de terre surélevé d'où l'on dominait le champ de bataille, et les ingénieurs militaires dessinaient les places fortes vues de ce point haut. Ce n'était pas une perspective d'artiste — celle des peintres de la Renaissance, où les fuyantes convergent vers un point — mais un code de dessin technique où les parallèles restent parallèles, précisément pour qu'on puisse reporter des mesures. Les deux systèmes ont coexisté pendant des siècles et servent encore des besoins différents : le peintre veut l'illusion, l'ingénieur veut l'information. Quant aux sections planes, c'est Apollonius de Perga qui en a fait un objet mathématique vers 200 avant notre ère, en coupant un cône de toutes les façons possibles : selon l'inclinaison du plan, il obtenait un cercle, une ellipse, une parabole ou une hyperbole. Dix-huit siècles plus tard, Kepler découvrait que les planètes décrivent des ellipses — l'une de ces sections de cône, devenue la forme des orbites.

Définition : Solides et représentations

Un solide se reconnaît à ses **BASES** et à ses faces latérales, jamais à son allure générale. Deux bases identiques et parallèles reliées par des rectangles : c'est un prisme. Une base et une pointe : c'est un cône ou une pyramide, selon que la base est ronde ou polygonale. Aucune face plane, aucune arête, aucun sommet : c'est une boule. ⚠ Un **CUBE** est un **PAVÉ DROIT** particulier — celui dont les six faces sont des carrés —, exactement comme un carré est un rectangle.



6 faces • 12 arêtes • 8 sommets

Une **FACE** est une surface, une **ARÊTE** est le segment où deux faces se rejoignent, un **SOMMET** est un point où des arêtes se rencontrent. Sur ce dessin en perspective, on ne voit que trois faces sur six : les trois autres sont derrière, et c'est en les oubliant qu'on se trompe en comptant.

Propriétés : Solides et représentations

Chaque solide a sa signature

On ne reconnaît pas un solide « à l'œil » : on compte ses bases, on regarde leur forme, puis ce qui les relie. C'est ce qui permet de distinguer un prisme d'un pavé, ou un cône d'une pyramide.

Données	solide	sa
	cube	
	pavé droit	rec
	prisme droit	r
	cylindre	2
	cône	
	pyramide	

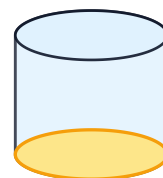
Un cube est un pavé droit

Un pavé droit a six faces rectangulaires. Or un carré EST un rectangle — celui dont les quatre côtés sont égaux. Un cube remplit donc la définition du pavé, sans rien y ajouter. ⚠ Et l'inclusion ne marche que dans UN sens : tout cube est un pavé, mais une boîte à chaussures n'est pas un cube.

Données	affirmation
	tout cube est un pavé
	tout pavé est un cube
	tout carré est un rectangle

Une vue est une ombre

Regarder un solide bien en face d'une direction, c'est l'aplatir : le relief disparaît, il ne reste qu'un contour. ★ La **BOULE** est le seul solide dont toutes les vues sont identiques — un disque, quel que soit l'angle. C'est ce qui en fait le plus simple à dessiner et le plus difficile à identifier sur une seule vue.



de dessus : un disque • de face : un rectangle

Données	solide	sa
	boule	a

les bases décident

la même inclusion, un étage plus haut

Une seule vue ne suffit presque jamais

Un disque vu de dessus peut être un cylindre, un cône OU une boule.

C'est la seconde vue qui tranche : un rectangle donne le cylindre, un triangle le cône, un disque la boule.

★ C'est pour cela qu'un plan technique en donne toujours au moins deux.

Données	de dessus	de
	disque	rect
	disque	tria
	disque	dis
	carré	tria

deux vues suffisent, une seule non

Un patron est le solide déplié

Chaque face apparaît une fois, en vraie grandeur. Un patron n'a donc ni plus ni moins de morceaux que le solide n'a de faces. ★★ LA BOULE N'A PAS DE PATRON — et c'est exactement pour cela qu'aucune carte du monde n'est exacte : on ne peut pas mettre une sphère à plat sans déformer quelque chose.

Données	solide	P
	cube	6
	pavé droit	rec
	cylindre	2 c
	pyramide	1 c
	boule	A

la sphère ne se déplie pas

La perspective ment, mais pas sur tout

La perspective cavalière est un CODE de dessin, pas une imitation de l'œil. Ce qui est de FRONT est en vraie grandeur ; ce qui FUIT est déformé — un carré devient un parallélogramme, un angle droit cesse d'être droit. ⚠ Mais le PARALLÉLISME est toujours conservé, et les arêtes cachées se dessinent en pointillés. On ne mesure jamais sur une perspective.

Données	ce qui est	su de
	de front	en gra
	qui fuit	dél
	parallèle	r pa
	caché	poi

le parallélisme ne ment jamais

Une section est la forme de la tranche

Couper un solide par un plan laisse voir une surface plane : la SECTION. Quand le plan est PARALLÈLE à la base, la section a la même forme que la base. ⚠ Le

CÔNE est l'exception qui compte :
sa section parallèle à la base est
bien un disque, mais PLUS PETIT
— la forme se conserve, pas la
taille.

Données	on coupe	ob
	cube face	un
	cylindre base	dis
	cylindre axe	rect
	cône base	dis plus

le cône rétrécit, le cylindre non

La formule : Solides et représentations

QUATRE FAÇONS DE REPRÉSENTER UN SOLIDE

**les vues • la
perspective • le patron •
la section**

Chacune garde certaines informations
et en perd d'autres. Les vues gardent
les mesures et perdent le relief ; la
perspective garde la forme et perd les
longueurs ; le patron garde les vraies
grandeurs et perd l'assemblage ; la
section montre l'intérieur et perd le
reste.

Données	représentation	ce qu'elle garde
	les vues	les mesures
	la perspective	la forme d'ensemble
	le patron	les vraies grandeurs
	la section	l'intérieur

chacune perd quelque chose

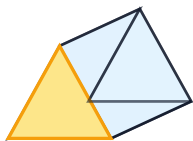
Méthode : Solides et représentations

1. Nommer un solide

**2. Identifier avec
deux vues**

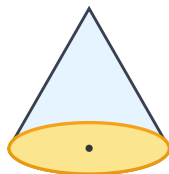
**3. Compter faces,
arêtes et sommets**

Trois questions dans cet ordre :
 combien de bases ? de quelle
 forme ? qu'est-ce qui les relie ? ⚠
 On ne regarde jamais l'allure
 générale d'abord — c'est ainsi
 qu'on confond un prisme et un
 pavé.



**2 bases triangulaires reliées
 par 3 rectangles**

La vue de DESSUS donne la forme
 de la base. La vue de FACE dit si le
 solide monte droit, se termine en
 pointe, ou est rond. Les deux
 ensemble suffisent presque
 toujours.



**de dessus : un disque • de
 face : un triangle**

On compte par groupes — le
 dessus, le dessous, puis les côtés
 — pour ne rien oublier. ⚠ L'erreur
 la plus fréquente est d'oublier ce qui
 est CACHÉ derrière : sur un cube
 dessiné en perspective, on ne voit
 que 3 faces sur 6.

Données	solide	
	cube	
	pavé droit	
	prisme triangulaire	
	pyramide à base carrée	

5 faces des deux côtés, pas
 les mêmes

4. Trouver la forme d'une section

On regarde l'ORIENTATION du plan
 par rapport au solide. Parallèle à la
 base : la section a la forme de la
 base. Parallèle à l'axe d'un cylindre
 : un rectangle. ★ Une section n'est
 pas une propriété du solide seul,
 mais du couple solide + plan.

Données	le plan est	la section
	à la base	la forme de la base
	à l'axe	un rectangle

l'orientation décide

5. Modéliser un objet réel

On remplace l'objet par le solide qui
 lui ressemble le plus, en oubliant
 les poignées, les creux et les
 bosses. ★ C'est ce geste qui rend
 les formules utiles : on ne calcule
 jamais le volume d'une boîte de
 conserve, on calcule celui d'un
 cylindre.

Données	objet	
	boîte de conserve	
	ballon	
	cornet de glace	
	tente canadienne	

Selon ce que l'on cherche : Solides et représentations

On me montre un solide

Je compte les bases, je regarde leur forme, puis ce qui les relie. Le nom en découle.

On me donne des vues

La vue de dessus donne la base, celle de face dit comment le solide monte. Une seule vue ne suffit presque jamais.

On me demande un patron

Je compte les faces et je note leur forme : le patron a exactement ces morceaux-là. Sauf la boule, qui n'en a pas.

On me parle d'une coupe

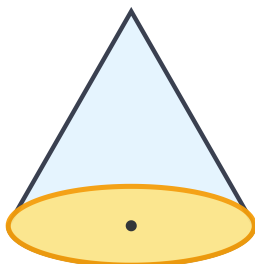
Je regarde l'orientation du plan. Parallèle à la base, la section a la forme de la base — plus petite s'il s'agit d'un cône.

Exemples corrigés : Solides et représentations

Deux vues, un solide

Un solide vu de dessus donne un disque, et vu de face un triangle.

De quel solide s'agit-il ?



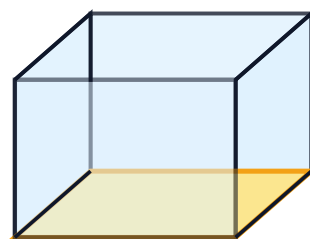
disque dessus, triangle de face

La vue de dessus donne la forme de la BASE : ici un disque, donc une base ronde. La vue de face dit

Compter ce qu'on ne voit pas

On dessine un cube en perspective cavalière.

Combien a-t-il de faces, d'arêtes et de sommets ?



on n'en voit que 3 faces sur 6

Un cube a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. On compte par groupes pour ne rien oublier : le dessus,

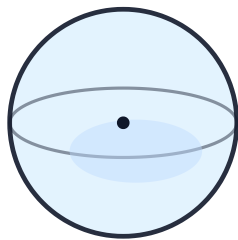
comment le solide monte : un triangle signifie qu'il se termine en POINTE. Une base ronde et une pointe : c'est un CÔNE. ⚠ La vue de dessus seule ne suffisait pas. Un disque vu de dessus peut être un cylindre, un cône ou une boule — c'est la seconde vue qui tranche. Le cylindre aurait donné un rectangle de face, la boule un disque.

le dessous, et les quatre côtés font 6 faces. Pour les arêtes : 4 en haut, 4 en bas, 4 verticales, soit 12. Pour les sommets : 4 en haut, 4 en bas, soit 8. ⚠ Sur le dessin, on ne VOIT que 3 faces, 9 arêtes et 7 sommets : le reste est derrière. C'est là qu'est l'erreur, et c'est pour cela que les arêtes cachées se dessinent en pointillés — pour qu'on puisse les compter. ★ Un pavé droit a exactement les mêmes nombres : seule la forme des faces diffère.

Pourquoi les cartes du monde sont fausses

On cherche le patron d'une boule.

Combien de morceaux a-t-il ?



aucune face plane, donc aucun patron

Aucun : la boule N'A PAS de patron. Un patron suppose des faces planes qu'on déplie. Or une boule n'a aucune face plane, aucune arête, aucun sommet — il n'y a rien à déplier. ★ Ce n'est pas une curiosité scolaire : c'est la raison pour laquelle aucune carte du monde n'est exacte. Toute mise à plat d'une sphère déforme quelque chose — les surfaces, les angles ou les distances —, et chaque projection choisit ce qu'elle sacrifie. La carte la plus répandue conserve les angles, ce qui est commode pour naviguer, mais dilate énormément les zones proches des pôles : le Groenland y paraît aussi grand que l'Afrique, alors qu'il en fait environ le quatorzième.

Pièges à éviter : Solides et représentations

Reconnaître un solide à son allure. On compte d'abord les bases et on regarde leur forme.

Croire qu'un cube n'est pas un pavé droit. C'est un pavé dont toutes les faces sont des carrés.

Oublier les faces cachées en comptant. Sur un cube en perspective, on n'en voit que 3 sur 6.

Identifier un solide sur une seule vue. Un disque vu de dessus peut être trois solides différents.

Mesurer sur une perspective cavalière. Elle ment sur les longueurs et les angles qui fuient.

Chercher un patron à la boule. Elle n'en a aucun, et c'est ce qui rend toute carte du monde fausse.

Croire qu'une section parallèle à la base d'un CÔNE a la taille de la base. Elle est plus petite.

À retenir : Solides et représentations

Un solide se reconnaît à ses BASES et à ses faces latérales, jamais à son allure.

Les sept solides du programme : cube, pavé droit, prisme, cylindre, cône, boule, pyramide.

Un cube est un pavé droit particulier, comme un carré est un rectangle — inclusion à sens unique.

Une vue est une ombre : elle aplatit. Deux vues suffisent presque toujours, une seule presque jamais.

Un patron a exactement autant de morceaux que le solide a de faces. La boule n'en a aucun.

La perspective cavalière ment sur les longueurs et les angles qui fuient, jamais sur le parallélisme.

Une section parallèle à la base a la forme de la base — plus petite pour un cône.

Cube et pavé droit ont tous deux 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets.

Exercices corrigés : Solides et représentations

1. Quel solide a deux bases identiques et parallèles reliées par des rectangles ?

Correction :

Un prisme droit. Si les bases sont des rectangles, c'est un pavé droit.

2. Quel solide n'a ni arête, ni sommet, ni face plane ?

Correction :

La boule. C'est ce qui la rend unique parmi les sept.

3. Un cube est-il un pavé droit ? Un pavé droit est-il un cube ?

Correction :

Oui à la première : ses six faces sont des carrés, donc des rectangles. Non à la seconde : une boîte à chaussures est un pavé et n'est pas un cube.

4. Quelle est la vue de dessus d'un cylindre ? Et sa vue de face ?

Correction :

Un disque de dessus, un rectangle de face.

5. Un solide donne un disque de dessus ET un disque de face. Lequel est-ce ?

Correction :

Une boule — le seul solide dont toutes les vues sont identiques.

6. De quoi est fait le patron d'une pyramide à base carrée ?

Correction :

D'un carré et de quatre triangles, soit cinq morceaux — autant que de faces.

7. En perspective cavalière, un carré qui fuit vers l'arrière est dessiné comment ?

Correction :

Comme un parallélogramme. Ses angles droits ne sont plus droits, mais ses côtés opposés restent parallèles.

8. Pourquoi ne mesure-t-on jamais sur un dessin en perspective ?

Correction :

Parce qu'il déforme les longueurs et les angles qui fuient. Seul le parallélisme y est fiable — c'est pour cela que les cotes sont écrites en chiffres.

9. On coupe un cylindre par un plan parallèle à son axe. Quelle est la section ?

Correction :

Un rectangle. Parallèlement à la base, la même coupe donnerait un disque : c'est l'orientation qui décide.

10. On coupe un cône par un plan parallèle à sa base. Quelle est la section ?

Correction :

Un disque, mais PLUS PETIT que la base. La forme se conserve, la taille non — c'est ce qui distingue le cône du cylindre.

11. Combien un prisme à base triangulaire a-t-il de faces et de sommets ?

Correction :

5 faces — 2 triangles et 3 rectangles — et 6 sommets, 3 en haut et 3 en bas.

12. Par quel solide modélise-t-on une tente canadienne ? Et un cornet de glace ?

Correction :

Un prisme droit à base triangulaire pour la tente, un cône pour le cornet.